

Quoll — функционал интерфейса

CRM ИТ Школы Ростелекома: полный список того, что должно быть в интерфейсе, с нуля.
Состояние бэкенда — ветка `dev`, 25.09.2026.

ВСЕ **АДМИН** **РУКОВОДИТЕЛЬ** **МЕНЕДЖЕР** — кому доступно. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** — требование из ТЗ или AS IS, API ещё нет: заложить место в интерфейсе.

Все пути API — от `/api/v1`, кроме входа и выхода. Авторизация — кука сессии, запросы с `credentials: 'include'`. Ошибки приходят как `{"detail": ...}`: 400 — неверный запрос, 401 — не вошёл, 403 — нет прав, 404 — не найдено, 409 — конфликт с текущим состоянием, 422 — неверные поля, 503 — недоступен Keycloak.

«Взаимодействие» = «гусеничка» = инстанс воркфлоу: работа с одним вузом по одному договору.

1. **ВСЕ** Вход через Keycloak: кнопка «Войти» ведёт на `GET /auth/`, после входа браузер возвращается на страницу приложения.
2. **ВСЕ** Выход: `POST /auth/logout`, затем экран входа.
3. **ВСЕ** Кто я: `GET /users/me` — имя, логин, почта, роль, руководитель (у менеджера), активность. По роли строится меню.
4. **ВСЕ** Ответ 401 на любом запросе — переход на экран входа.
5. **ВСЕ** Ответ 403 «Account role mapping is inconsistent» — отдельный экран «Учётка заблокирована: неоднозначная роль, обратитесь к администратору».
6. **ВСЕ** Ответ 409 «Role transition in progress» — экран «Идёт смена вашей роли, доступ временно закрыт».
7. **ВСЕ** Меню по роли: менеджер — мои взаимодействия, мой статус, просьбы; руководитель — команда, пулы, взаимодействия, просьбы; админ — пользователи, воркфлоу, справочники, реестр задач, сводка.
8. **ВСЕ** Уведомления в реальном времени: WebSocket `ws(s)://<хост>/api/v1/ws/notifications`, иконка статуса соединения, перепоподключение при обрыве.
9. **ВСЕ** Колокольчик с числом непрочитанных и список своих уведомлений: `GET /notifications/me` — заголовок, текст, дата, прочитано.
10. **ВСЕ** Отметить уведомление прочитанным: `PATCH /notifications/{id}/read`.
11. **АДМИН** Все уведомления системы: `GET /notifications/`; отправить уведомление пользователю: `POST /notifications/`.
12. **ВСЕ** Постраничные списки: параметры `limit` (до 100) и `offset`, кнопки «вперёд/назад».
13. **ВСЕ** Устаревшие данные: 409 с текстом «... has changed, current value: ...» — показать «Данные изменились» и перезагрузить карточку. Все операции со взаимодействием и оргструктурой отправляют ожидаемое текущее значение (`expected_owner_id`, `expected_state_id`, `expected_supervisor_id`) — его берут из только что загруженной карточки.
14. **АДМИН** Список пользователей: `GET /users/` — логин, почта, имя, роль, активность, руководитель. Фильтр по роли пока делается на клиенте.
15. **АДМИН** Карточка пользователя: `GET /users/{id}`.
16. **АДМИН** Создать учётку: `POST /users/` — логин (латиница, цифры, «_»), почта, пароль от 8 символов, имя, фамилия, роль. Подсказка: новый менеджер попадает в «Пул А», в команду его забирает руководитель, а не админ.

17. **АДМИН** Изменить профиль: `PATCH /users/{id}` — почта, имя, фамилия. Роль здесь не меняется.
18. **АДМИН** Отключить учётку (увольнение): `POST /users/{id}/deactivate` с подтверждением. 409 — это последний дееспособный руководитель или админ либо попытка отключить себя; 503 — недоступен Keycloak. Удаления учёток в системе нет.
19. **АДМИН** Включить учётку обратно: `POST /users/{id}/reactivate`.
20. **АДМИН** Сменить роль: `PATCH /users/{id}/role {"role"}`. Ответ 200 — роль сменилась сразу; 202 — «учётка заблокирована, пока руководитель не передаст её работу, затем роль применится сама». 409 — та же роль, смена уже идёт, учётка неактивна, последний руководитель или админ, своя роль.
21. **АДМИН** Пределы загрузки: `PATCH /org/profiles/{id}/limits` — у менеджера `max_active_projects`, у руководителя `max_subordinates`, от 1 до 50. Можно опустить ниже текущей загрузки: уже взятое не отбрасывается.
22. **АДМИН** Сводка здоровья: `GET /admin/health-checks` — упавшие фоновые задачи, задачи, ждущие дольше 3 дней, взаимодействия, ждущие места дольше суток, менеджеры без руководителя с работой, число дееспособных руководителей и админов. Ненулевые проблемные счётчики и ноль дееспособных — подсветить.
23. **АДМИН** **РУКОВОДИТЕЛЬ** Реестр задач оргструктуры (увольнения, смены роли): `GET /org/pending-actions` — тип, кого касается, статус, попытки, последняя ошибка («осталось 3 взаимодействия к передаче»). Админ видит все, руководитель — свои и по своей команде.
24. **АДМИН** Справочник вузов: список, создание, правка, удаление — `/universities/`. Все роли видят список.
25. **АДМИН** Справочник вендоров: список, создание, правка, удаление — `/vendors/`. Все роли видят список.
26. **АДМИН** Файлы-шаблоны: загрузка `POST /attachments/` (multipart file, до лимита размера), метаданные, скачивание `/attachments/{id}/download`, временная ссылка `/presigned-url`, удаление. 409 при удалении — файл принадлежит взаимодействию.
27. **АДМИН** Список воркфлоу: `GET /workflows/` — название, описание, опубликован.
28. **АДМИН** Создать, переименовать, изменить описание воркфлоу: `POST / PATCH /workflows/`.
29. **АДМИН** Удалить воркфлоу — только неопубликованный: `DELETE /workflows/{id}`.
30. **ВСЕ** Схема воркфлоу (гусеница): `GET /workflows/{id}` — стадии по позиции и рёбра между ними. Выделить начальную стадию (цель ребра без «откуда») и терминальные; архивные стадии показывать серыми.
31. **АДМИН** Добавить стадию: `POST /stages/` — название, описание, позиция, «терминальная», «занимает слот менеджера». Два последних флага после создания не меняются — предупредить в форме.
32. **АДМИН** Изменить стадию: `PATCH /stages/{id}` — название, описание, позиция.
33. **АДМИН** Удалить стадию неопубликованного воркфлоу: `DELETE /stages/{id}`.
34. **АДМИН** Архивировать стадию опубликованного воркфлоу: `POST /stages/{id}/archive` — диалог подтверждения и выбор стадии, куда переедут висящие взаимодействия (по умолчанию — предыдущая). 409 — цель не подходит или граф станет непроходимым, текст причины показать.

35. **АДМИН** Добавить переход (ребро): `POST /transitions/` — откуда (пусто — вход в начальную стадию), куда, название, комментарий. 409 с причиной, если ребро ведёт в тупик.
36. **АДМИН** Изменить переход: `PATCH /transitions/{id}` — название, комментарий, активен/неактивен. У опубликованного воркфлоу «откуда» и «куда» не меняются: деактивировать и создать новое.
37. **АДМИН** Удалить переход — только в неопубликованном воркфлоу; в опубликованном — деактивировать.
38. **АДМИН** Сменить начальную стадию одним действием: `POST /workflows/{id}/start-stage {"stage_id"}`.
39. **АДМИН** Опубликовать воркфлоу: `POST /workflows/publish/{id}`. 409 — граф непроходим: нет одной начальной стадии, есть тупики или недостижимые стадии — показать текст причины.
40. **АДМИН** Прикрепить к переходу файлы-шаблоны и открепить их: `POST /DELETE /transitions/{id}/attachments/{attachment_id}`. Шаблоны видны всем при переходе.
41. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Моя команда: `GET /org/subordinates` — у каждого менеджера занято слотов из максимума, незакрытых взаимодействий, «держат» (незакрытые и черновики), статус готовности («готов», «загружен», «не берёт новые», «неактивен»); занято мест в штате из квоты.
42. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Пул А — свободные менеджеры без руководителя: `GET /org/managers/recruitment-pool`, кнопка «Взять в команду» (`POST /org/subordinates/{id}`). 409 — штат заполнен или менеджера уже забрали.
43. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Пул Б — кого можно назначить на взаимодействие: `GET /org/subordinates/assignment-pool`. Только свои и готовые, отсортированы от наименее загруженных.
44. **РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИН** Пул В — команды выбывших руководителей: `GET /org/managers/orphaned`; руководитель усыновляет менеджера (`POST /org/subordinates/{id}/adopt`), админ только видит.
45. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Открепить менеджера (вернуть в Пул А): `DELETE /org/subordinates/{id}?expected_supervisor_id=...`. 409 с числом — у него остались незакрытые взаимодействия или черновики.
46. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Перевести своего менеджера в другую команду вместе с его взаимодействиями: `POST /org/subordinates/{id}/transfer`. Команду выбирать из витрины вакантных мест.
47. **РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИН** Балансировка между отделами: свободные слоты у готовых менеджеров по командам (`GET /org/supervisors/available-project-capacity`) и вакантные места в штате по командам (`/available-team-quota`).
48. **ВСЕ** Профиль сотрудника: `GET /org/profiles/{id}` — у менеджера загрузка и статус, у руководителя квота и размер команды. Менеджер видит себя, руководитель — себя и своих, админ — любого.
49. **МЕНЕДЖЕР** Мой статус: загрузка, статус готовности и переключатель «Готов брать новые проекты / Не давать мне новые» — `PATCH /org/profiles/me/workload`.
50. **ВСЕ** Список взаимодействий: `GET /interactions/` с фильтрами по вузу и вендору. Каждый видит своё: менеджер — текущие и бывшие свои, руководитель — своей команды, свои черновики, бесхозные закрытые и команды выбывших руководителей, админ — все. Колонки: вуз, вендор, ИТ-программа, ИТ-продукт, владелец, стадия, пауза.

51. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Создать взаимодействие-черновик: `POST /interactions/` — вуз, вендор, ИТ-программа, ИТ-продукт, воркфлоу (только опубликованный, можно позже). Подсказка: черновик видит только автор, пока не назначит менеджера.
52. **ВСЕ** Карточка взаимодействия: `GET /interactions/{id}` — вуз, вендор, воркфлоу, текущая стадия, владелец, автор, состояние паузы, срок и причина паузы.
53. **МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ** Изменить ИТ-программу и ИТ-продукт: `PATCH /interactions/{id}`. Владелец, стадия и воркфлоу здесь не меняются.
54. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Удалить черновик, который ещё не вставал на стадию: `DELETE /interactions/{id}`. 409 — уже в работе, его закрывают, а не удаляют.
55. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Назначить или переназначить менеджера: `POST /interactions/{id}/assign` — менеджер из Пула Б или другой команды, причина. 409 — у менеджера нет мест, он не готов, выбыл или у него нет руководителя.
56. **МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ** Перевести на следующую стадию: кнопки из `GET /transitions/available?workflow_id=...&from_stage_id=...` — у черновика без стадии это вход в начальную. Действие `POST /interactions/{id}/transition` с комментарием. 409 — нет ответственного, стадия в архиве, у менеджера нет мест.
57. **МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ** Поставить на паузу: `POST /interactions/{id}/pause` — причина обязательна, срок от 1 до 720 часов или без срока. Повторная пауза заменяет текущую. Показывать состояние: «активна», «пауза до...», «пауза без срока», «срок вышел, ждёт свободного места».
58. **МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ** Снять паузу: `POST /interactions/{id}/unpause`. 409 — у владельца нет места.
59. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Досрочно закрыть («сделка сорвалась» и т. п.) из любой стадии: `POST /interactions/{id}/close` — терминальная стадия и обязательный комментарий.
60. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Переоткрыть закрытое взаимодействие: `POST /interactions/{id}/reopen` — менеджер, рабочая стадия, достижимая из начала, комментарий.
61. **МЕНЕДЖЕР** Попросить руководителя передать взаимодействие другому менеджеру (можно предложить кого) или закрыть его досрочно (стадия закрытия и обоснование): `POST /interactions/{id}/requests`. 409 — такая просьба уже открыта.
62. **МЕНЕДЖЕР РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИН** Список просьб: `GET /requests/?status=...` — вид, взаимодействие, кто просит, обоснование, статус («ждёт», «одобрена», «отклонена», «отменена»), решение. Менеджер видит свои, руководитель — своей команды, админ — все.
63. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Одобрить просьбу: `POST /requests/{id}/approve` — для передачи руководитель сам выбирает менеджера, предложение менеджера — только подсказка. 409 с текстом «no longer valid» — просьба устарела и отменена.
64. **РУКОВОДИТЕЛЬ** Отклонить просьбу с обязательным комментарием: `POST /requests/{id}/reject`.
65. **МЕНЕДЖЕР** Отозвать свою просьбу, пока её не решили: `DELETE /requests/{id}`.
66. **ВСЕ** История взаимодействия: `GET /interactions/{id}/history`. Две ленты: движение по стадиям (откуда, куда, вид — переход, закрытие, переоткрытие, перенос при архивации; кто, когда, комментарий) и назначения (менеджер, с какого по какое время, причина). Их можно слить в одну ленту по времени на клиенте.
67. **ВСЕ** Документы взаимодействия: `GET /interactions/{id}/documents` — название, тип, стадия, кто загрузил, когда, файл. Старые версии показывать ниже и серыми, `is_current = false`.

68. **МЕНЕДЖЕР** **РУКОВОДИТЕЛЬ** Загрузить документ: `POST /interactions/{id}/documents`, multipart — файл, стадия (любая стадия воркфлоу этого взаимодействия), название, тип, метаданные JSON-строкой; «новая версия» — `replaces_document_id` заменяемого. 409 — эта версия уже заменена, стадия в архиве или у взаимодействия нет воркфлоу.
69. **ВСЕ** Скачать документ и получить временную ссылку — через `/attachments/{id}/download` и `/presigned-url`. Доступ — по правам на взаимодействие.
70. **АДМИН** Удалить документ: `DELETE /documents/{id}`. Это единственное бизнес-действие админа, с подтверждением.
71. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Переходы с одобрением руководителя (AS IS: шаги 3 → 4 и 6 → 7): менеджер запрашивает, руководитель одобряет или отклоняет; после отказа — возврат на корректировку документов.
72. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Обязательные файлы и поля на шагах: документы обмена, скан договора с номером и датой, акт передачи, срок лицензии, дата встречи, число обученных преподавателей. Без них кнопка перехода неактивна.
73. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Правила возвратов: менеджер — только на шаг назад и с обязательным комментарием, многошаговый возврат — руководитель; после подписания назад нельзя.
74. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Продукты в составе договора со статусами «предложен», «согласован», «отклонён», «активен»; после подписания состав фиксируется, расширение — через допсоглашение.
75. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Отдельные ветки по продуктам после подписания: шаги передачи, внедрения, обучения и обновления идут параллельно по каждому продукту, каждая ветка со своей стадией, паузой и возвратами.
76. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Комментарии на каждом шаге гусенички — мини-окно обсуждения на шаге (делает второй разработчик).
77. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Правка пройденных шагов: комментарий — свободно, с отметкой изменения на гусенице; замена файла — только с одобрения руководителя.
78. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Порог застоя: значение по умолчанию задаёт админ, руководитель переопределяет для своего проекта; уведомление руководителю о зависшем взаимодействии; после возврата таймер сбрасывается.
79. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Справочники ИТ-направлений, ИТ-продуктов, программ вузов (код, факультет, дисциплины) и контактов вуза (ответственные).
80. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Импорт справочников из xls/xlsx: выбор файла, настройка соответствия колонок полям, предпросмотр с ошибками по строкам, применение, отчёт об импорте.
81. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Отчёты за период в xls, xlsx, pdf по выбранным колонкам (вуз, ИТ-направление, ИТ-продукт, статус, ответственный); каждая роль — по своей видимости.
82. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Визуализация: диаграммы по воронке и загрузке с выгрузкой в png и pdf.
83. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Шаг 0 при создании взаимодействия: анализ совместимости продуктов с вузом — «подходит», «нужна доп. работа с преподавателями», «нужны другие продукты» — и рекомендации продуктов.
84. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Принятие назначения менеджером («гусеница создаётся после принятия») — пока назначение сразу делает менеджера владельцем.
85. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Запрос руководителя на изменение воркфлоу (переименование или удаление шага) и его одобрение или отклонение админом.

- 86. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Системный журнал действий только для админа: кто, что, когда, было — стало, с фильтрами. Журнал уже пишется, экрана и API чтения пока нет.
- 87. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Данные из LMS в карточке продукта (число студентов и потоков) и сведения с сайта вуза; настройка интеграций админом.
- 88. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Ручная приоритизация курсов и программ — менеджер и админ.
- 89. **БЭКЕНД ПОЗЖЕ** Встроенная документация: руководство пользователя и руководство администратора со скриншотами — прямо в интерфейсе.
- 90. **ВСЕ** Нефункциональное из ТЗ: отклик интерфейса до 1 секунды, смена статусов и правки без перезагрузки страницы, понятные сообщения по кодам ошибок, работа 50 пользователей одновременно.

Полный контракт каждой ручки — в Swagger приложения: `/docs`.